

Phần 1: Trả lời các câu hỏi adhoc có ý nghĩa (tối thiểu 8 câu, tối thiểu có trong 3 module)

Câu hỏi Adhoc	Tại sao chọn	Câu query	Insight có được	Output										
1) Doanh thu theo năm	Độc trend tăng/giảm, khớp kỳ hạch toán	<pre>SELECT YEAR(ShipDate) AS [Year], SUM(SubTotal) AS Revenue FROM Sales.SalesOrderHeader WHERE ShipDate IS NOT NULL GROUP BY YEAR(ShipDate) ORDER BY [Year]; -- Doanh thu 6 tháng đầu năm 2013: SELECT SUM(SubTotal) AS Revenue FROM Sales.SalesOrderHeader WHERE ShipDate IS NOT NULL AND YEAR(ShipDate) = 2013 AND MONTH(ShipDate) < 7</pre>	Xác định xu hướng tăng trưởng doanh thu, năm đỉnh, năm chững. → Dùng cho kế hoạch năm tới.	Kết quả: <table><thead><tr><th>Yearorder</th><th>Revenue</th></tr></thead><tbody><tr><td>2011</td><td>12.527.981,9927</td></tr><tr><td>2012</td><td>31.157.797,3187</td></tr><tr><td>2013</td><td>43.069.109,1055</td></tr><tr><td>2014 (6 tháng đầu năm)</td><td>23.091.492,9870</td></tr></tbody></table> + Doanh thu theo năm có xu hướng tăng. + Doanh thu 6 tháng đầu năm năm 2014 là: 23.091.492,9870 > DT 6 tháng đầu năm cùng kì năm trước là: 16.733.405,5264 → Dự kiến doanh thu cả năm 2014 vẫn có xu hướng tăng	Yearorder	Revenue	2011	12.527.981,9927	2012	31.157.797,3187	2013	43.069.109,1055	2014 (6 tháng đầu năm)	23.091.492,9870
Yearorder	Revenue													
2011	12.527.981,9927													
2012	31.157.797,3187													
2013	43.069.109,1055													
2014 (6 tháng đầu năm)	23.091.492,9870													

2) Top 10 sản phẩm theo doanh thu	Xác định sản phẩm chủ lực	<pre>SELECT TOP 10 p.ProductID, ROUND(SUM(d.LineTotal),0) AS Revenue FROM Sales.SalesOrderDetail d JOIN Production.Product p ON p.ProductID = d.ProductID JOIN Sales.SalesOrderHeader h ON h.SalesOrderID = d.SalesOrderID WHERE h.ShipDate IS NOT NULL GROUP BY p.ProductID, p.Name ORDER BY Revenue DESC;</pre>	Tập trung nguồn lực cho sản phẩm chủ lực.	Kết quả: <table><tr><th>ProductID</th><th>Name</th><th>Revenue</th></tr><tr><td>782</td><td>Mountain-200 Black, 38</td><td>4400593</td></tr><tr><td>783</td><td>Mountain-200 Black, 42</td><td>4009495</td></tr><tr><td>779</td><td>Mountain-200 Silver, 38</td><td>3693678</td></tr><tr><td>780</td><td>Mountain-200 Silver, 42</td><td>3438479</td></tr><tr><td>781</td><td>Mountain-200 Silver, 46</td><td>3434257</td></tr><tr><td>784</td><td>Mountain-200 Black, 46</td><td>3309673</td></tr><tr><td>793</td><td>Road-250 Black, 44</td><td>2516857</td></tr><tr><td>794</td><td>Road-250 Black, 48</td><td>2347656</td></tr><tr><td>795</td><td>Road-250 Black, 52</td><td>2012448</td></tr><tr><td>753</td><td>Road-150 Red, 56</td><td>1847819</td></tr></table> + Top sản phẩm chủ lực thuộc nhóm sản phẩm: Mountain-200, Road-250. → tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, tập trung nguồn lực và đẩy mạnh Marketing + Cân nhắc phát triển dòng sản phẩm tương tự	ProductID	Name	Revenue	782	Mountain-200 Black, 38	4400593	783	Mountain-200 Black, 42	4009495	779	Mountain-200 Silver, 38	3693678	780	Mountain-200 Silver, 42	3438479	781	Mountain-200 Silver, 46	3434257	784	Mountain-200 Black, 46	3309673	793	Road-250 Black, 44	2516857	794	Road-250 Black, 48	2347656	795	Road-250 Black, 52	2012448	753	Road-150 Red, 56	1847819
ProductID	Name	Revenue																																			
782	Mountain-200 Black, 38	4400593																																			
783	Mountain-200 Black, 42	4009495																																			
779	Mountain-200 Silver, 38	3693678																																			
780	Mountain-200 Silver, 42	3438479																																			
781	Mountain-200 Silver, 46	3434257																																			
784	Mountain-200 Black, 46	3309673																																			
793	Road-250 Black, 44	2516857																																			
794	Road-250 Black, 48	2347656																																			
795	Road-250 Black, 52	2012448																																			
753	Road-150 Red, 56	1847819																																			

3) Top 10 khách hàng chi tiêu nhiều nhất (cá nhân/cửa hàng)

Ưu tiên chăm sóc, upsell.

```
SELECT TOP 10
    c.CustomerID,
    ROUND(SUM(h.SubTotal),0) AS
Revenue
FROM Sales.Customer c
JOIN Sales.SalesOrderHeader h ON
h.CustomerID = c.CustomerID
LEFT JOIN Person.Person pp ON
pp.BusinessEntityID = c.PersonID
LEFT JOIN Sales.Store s ON s.BusinessEntityID
= c.StoreID
WHERE h.ShipDate IS NOT NULL
GROUP BY c.CustomerID
ORDER BY Revenue DESC;
```

Danh sách VIP, phân loại kênh cá nhân với cửa hàng.

Kết quả:

CustomerID	Revenue
29818	877107.00
29715	853849.00
29722	841909.00
30117	816756.00
29614	799278.00
29639	787773.00
29701	746318.00
29617	740986.00
29994	730799.00
29646	727273.00

+ Danh sách 10 KH chi tiêu nhiều nhất → cần thực hiện các chính sách/ưu đãi đặc biệt để giữ chân KH và upsell

4) Top 4 doanh thu theo vùng (Territory) trên từng năm	Đo hiệu suất thị trường, điều phối ngân sách.	WITH Rev_rank AS (SELECT YEAR(h.ShipDate) AS [Year], t.Name AS Territory, ROUND(SUM(h.SubTotal),0) AS Revenue, DENSE_RANK() OVER (PARTITION BY YEAR(h.ShipDate) ORDER BY SUM(h.SubTotal) DESC) AS rn FROM Sales.SalesOrderHeader h JOIN Sales.SalesTerritory t ON t.TerritoryID = h.TerritoryID WHERE h.ShipDate IS NOT NULL GROUP BY YEAR(h.ShipDate), t.Name) SELECT [Year], Territory, Revenue FROM Rev_rank WHERE rn <= 4 ORDER BY [Year], rn;	Vùng tăng trưởng bền vững và vùng tụt để tái phân bổ nguồn lực.	Kết quả:																																																		
		<table><tr><th>Year</th><th>Territory</th><th>Revenue</th></tr><tr><td>2011</td><td>Southwest</td><td>2790907.00</td></tr><tr><td>2011</td><td>Northwest</td><td>2306849.00</td></tr><tr><td>2011</td><td>Canada</td><td>1870804.00</td></tr><tr><td>2011</td><td>Southeast</td><td>1640390.00</td></tr><tr><td>2012</td><td>Southwest</td><td>7653483.00</td></tr><tr><td>2012</td><td>Canada</td><td>5506643.00</td></tr><tr><td>2012</td><td>Northwest</td><td>4350840.00</td></tr><tr><td>2012</td><td>Southeast</td><td>2750352.00</td></tr><tr><td>2013</td><td>Southwest</td><td>9204980.00</td></tr><tr><td>2013</td><td>Canada</td><td>6245706.00</td></tr><tr><td>2013</td><td>Northwest</td><td>5936431.00</td></tr><tr><td>2013</td><td>Australia</td><td>4102046.00</td></tr><tr><td>2014</td><td>Southwest</td><td>4535240.00</td></tr><tr><td>2014</td><td>Northwest</td><td>3490823.00</td></tr><tr><td>2014</td><td>Australia</td><td>2938280.00</td></tr><tr><td>2014</td><td>Canada</td><td>2732617.00</td></tr></table>		Year	Territory	Revenue	2011	Southwest	2790907.00	2011	Northwest	2306849.00	2011	Canada	1870804.00	2011	Southeast	1640390.00	2012	Southwest	7653483.00	2012	Canada	5506643.00	2012	Northwest	4350840.00	2012	Southeast	2750352.00	2013	Southwest	9204980.00	2013	Canada	6245706.00	2013	Northwest	5936431.00	2013	Australia	4102046.00	2014	Southwest	4535240.00	2014	Northwest	3490823.00	2014	Australia	2938280.00	2014	Canada	2732617.00
		Year		Territory	Revenue																																																	
		2011		Southwest	2790907.00																																																	
		2011		Northwest	2306849.00																																																	
		2011		Canada	1870804.00																																																	
		2011		Southeast	1640390.00																																																	
		2012		Southwest	7653483.00																																																	
		2012		Canada	5506643.00																																																	
		2012		Northwest	4350840.00																																																	
		2012		Southeast	2750352.00																																																	
		2013		Southwest	9204980.00																																																	
		2013		Canada	6245706.00																																																	
		2013		Northwest	5936431.00																																																	
		2013		Australia	4102046.00																																																	
2014	Southwest	4535240.00																																																				
2014	Northwest	3490823.00																																																				
2014	Australia	2938280.00																																																				
2014	Canada	2732617.00																																																				
+ Southwest, Northwest,Canada duy trì doanh thu cao ổn định trong nhiều năm,																																																						
+ Australia đang trên đà tăng trưởng																																																						
→ Cần tập trung và phân bổ nhiều nguồn lực cho các khu vực này																																																						

5) Tỷ lệ giao hàng đúng hạn theo phương thức	Tối ưu vận chuyển/SLA.	<pre>SELECT m.Name AS ShipMethod, COUNT(h.SalesOrderID) AS OrdersTotal, SUM(CASE WHEN h.ShipDate IS NOT NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS OrdersShipped, CASE WHEN SUM(CASE WHEN h.ShipDate IS NOT NULL THEN 1 ELSE 0 END) = 0 THEN 0 ELSE SUM(CASE WHEN h.ShipDate <= h.DueDate THEN 1 ELSE 0 END) * 1.0 / SUM(CASE WHEN h.ShipDate IS NOT NULL THEN 1 ELSE 0 END) END AS OnTimeRate FROM Purchasing.ShipMethod m LEFT JOIN Sales.SalesOrderHeader h ON h.ShipMethodID = m.ShipMethodID GROUP BY m.Name ORDER BY OnTimeRate DESC, m.Name;</pre>	Biết phương thức chậm/đúng hạn, cân nhắc đổi hãng/đảm phán SLA.	Kết quả: <table><tr><th>ShipMethod</th><th>OrdersTotal</th><th>OrdersShipped</th><th>OnTimeRate</th></tr><tr><td>CARGO TRANSPORT 5</td><td>3806</td><td>3806</td><td>100%</td></tr><tr><td>XRQ - TRUCK GROUND</td><td>27659</td><td>27659</td><td>100%</td></tr><tr><td>OVERNIGHT J-FAST</td><td>0</td><td>0</td><td>0%</td></tr><tr><td>OVERSEAS - DELUXE</td><td>0</td><td>0</td><td>0%</td></tr><tr><td>ZY - EXPRESS</td><td>0</td><td>0</td><td>0%</td></tr></table> + Duy trì sử dụng: XRQ - TRUCK GROUND, CARGO TRANSPORT 5 + Xác định nguyên nhân chưa phát sinh đơn được giao với 3 Phương thức còn lại → có phương án khắc phục hoặc cân nhắc thanh lý để giải phóng vốn	ShipMethod	OrdersTotal	OrdersShipped	OnTimeRate	CARGO TRANSPORT 5	3806	3806	100%	XRQ - TRUCK GROUND	27659	27659	100%	OVERNIGHT J-FAST	0	0	0%	OVERSEAS - DELUXE	0	0	0%	ZY - EXPRESS	0	0	0%
ShipMethod	OrdersTotal	OrdersShipped	OnTimeRate																									
CARGO TRANSPORT 5	3806	3806	100%																									
XRQ - TRUCK GROUND	27659	27659	100%																									
OVERNIGHT J-FAST	0	0	0%																									
OVERSEAS - DELUXE	0	0	0%																									
ZY - EXPRESS	0	0	0%																									

6) Hàng chậm luân chuyển 90 ngày (dead stock)	Xả hàng tồn, giải phóng vốn.	<pre> DECLARE @MaxDate date = (SELECT MAX(OrderDate) FROM Sales.SalesOrderHeader); WITH inv AS (SELECT ProductID, SUM(Quantity) AS OnHand FROM Production.ProductInventory GROUP BY ProductID), sales90 AS (SELECT d.ProductID, SUM(d.OrderQty) AS SoldLast90d FROM Sales.SalesOrderDetail d JOIN Sales.SalesOrderHeader h ON h.SalesOrderID = d.SalesOrderID WHERE h.OrderDate >= DATEADD(day, -90, @MaxDate) GROUP BY d.ProductID) SELECT p.ProductID, p.Name, i.OnHand FROM Production.Product p JOIN inv i ON i.ProductID = p.ProductID LEFT JOIN sales90 s ON s.ProductID = p.ProductID WHERE i.OnHand > 0 AND ISNULL(s.SoldLast90d,0) = 0 ORDER BY i.OnHand DESC; </pre>	Danh sách dead stock để xử lý (bundle/flash sale/trả hàng).	Kết quả: <u>DS HTK 90 ngày</u> → Ưu tiên xử lý các hàng tồn kho số lượng lớn, giá thành cao
---	------------------------------	---	---	---

7) Chiến dịch marketing hiệu quả theo doanh thu (90 ngày)	Xếp hạng SpecialOffer theo doanh thu gần nhất.	<pre> DECLARE @asof date = (SELECT MAX(OrderDate) FROM Sales.SalesOrderHeader); DECLARE @start date = DATEADD(day, -90, @asof); WITH offers AS (SELECT s.SpecialOfferID, s.Description, s.Category, s.Type, s.DiscountPct FROM Sales.SpecialOffer s WHERE s.DiscountPct > 0 AND s.StartDate <= @asof AND (s.EndDate IS NULL OR s.EndDate >= @start)), lines AS (SELECT d.SpecialOfferID, d.SalesOrderID, d.OrderQty, d.LineTotal FROM Sales.SalesOrderDetail d JOIN Sales.SalesOrderHeader h ON h.SalesOrderID = d.SalesOrderID WHERE h.OrderDate BETWEEN @start AND @asof) SELECT o.SpecialOfferID, o.Description AS Campaign, COUNT(DISTINCT l.SalesOrderID) AS Orders, SUM(ISNULL(l.OrderQty,0)) AS Units, ROUND(SUM(ISNULL(l.LineTotal,0.0)),0) AS Revenue FROM offers o LEFT JOIN lines l ON l.SpecialOfferID = o.SpecialOfferID GROUP BY o.SpecialOfferID, o.Description ORDER BY Revenue DESC, Orders DESC; </pre>	Giữ chiến dịch kéo doanh thu tốt, tắt chiến dịch yếu.	Kết quả: <table> <tr> <th>I D</th><th>Campaign</th><th>Orde rs</th><th>Units</th><th>Revenue</th></tr> <tr> <td>2</td><td>Volume Discount 11 to 14</td><td>377</td><td>1386</td><td>339689</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Volume Discount 25 to 40</td><td>2</td><td>56</td><td>20112</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Volume Discount 15 to 24</td><td>16</td><td>460</td><td>16273</td></tr> <tr> <td>1 6</td><td>Mountain-500 Silver Clearance Sale</td><td>29</td><td>179</td><td>12136</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Volume Discount 41 to 60</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Volume Discount over 60</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> </table> + Ưu tiên Giữ 4 chiến dịch kéo doanh thu tốt, + Xác định thêm nguyên nhân 2 chiến dịch yếu không tạo ra doanh thu → Cần nhắc loại bỏ.	I D	Campaign	Orde rs	Units	Revenue	2	Volume Discount 11 to 14	377	1386	339689	4	Volume Discount 25 to 40	2	56	20112	3	Volume Discount 15 to 24	16	460	16273	1 6	Mountain-500 Silver Clearance Sale	29	179	12136	5	Volume Discount 41 to 60	0	0	0	6	Volume Discount over 60	0	0	0
I D	Campaign	Orde rs	Units	Revenue																																			
2	Volume Discount 11 to 14	377	1386	339689																																			
4	Volume Discount 25 to 40	2	56	20112																																			
3	Volume Discount 15 to 24	16	460	16273																																			
1 6	Mountain-500 Silver Clearance Sale	29	179	12136																																			
5	Volume Discount 41 to 60	0	0	0																																			
6	Volume Discount over 60	0	0	0																																			

8) Tỷ lệ mua lặp lại (repeat purchase)	Đo sức khỏe khách hàng.	WITH x AS (SELECT CustomerID, COUNT(DISTINCT SalesOrderID) AS Orders FROM Sales.SalesOrderHeader WHERE ShipDate IS NOT NULL GROUP BY CustomerID) SELECT AVG(CASE WHEN Orders >= 2 THEN 1.0 ELSE 0.0 END) AS RepeatRate FROM x;	Nếu thấp, cần loyalty/CRM.	Kết quả: RepeatRate $\approx$ 0.390710 → Trung bình 4/10 Khách hàng mua đã quay lại mua thêm → Khá ổn với mặt hàng tiêu dùng bền vững như SP của công ty
--	-------------------------	--	----------------------------	--

Phần 2: Tính toán một số chỉ số KPI cho công ty

Chỉ số KPI	Tại sao lại chọn chỉ số này	Câu query	Insight có được	Output															
1) Tăng trưởng doanh thu Yeartoyear YoY = (Rev năm N – Rev N-1)/Rev N-1	Đánh giá tăng/giảm chuẩn kỳ ghi nhận.	WITH y AS (SELECT YEAR(ShipDate) AS Y, SUM(SubTotal) AS Rev FROM Sales.SalesOrderHeader WHERE ShipDate IS NOT NULL GROUP BY YEAR(ShipDate)) SELECT curr.Y, curr.Rev, ROUND((curr.Rev - prev.Rev) * 1.0 / NULLIF(prev.Rev, 0),4) AS YoY FROM y AS curr LEFT JOIN y AS prev ON prev.Y = curr.Y - 1 ORDER BY curr.Y;	Nhìn chu kỳ tăng/giảm theo năm; phát hiện năm tụt sâu.	Kết quả: <table><tr><th>Year</th><th>Rev</th><th>YoY</th></tr><tr><td>2011</td><td>12527981.9927</td><td>NULL</td></tr><tr><td>2012</td><td>31157797.3187</td><td>1.4871</td></tr><tr><td>2013</td><td>43069109.1055</td><td>0.3823</td></tr><tr><td>2014 (6T đầu năm)</td><td>23091492.987</td><td>-0.4639</td></tr></table> + 2012 là năm có doanh số tăng trưởng mạnh mẽ (tuy nhiên 1 phần do năm 2011 không kinh doanh cả năm) + 2013 vẫn trên đà tăng trưởng, nhưng tốc độ đã hạ nhiệt + 2014: YoY âm do mới ghi nhận tới nửa đầu năm 2014, tuy nhiên nhìn chung nửa đầu năm, doanh số vẫn tăng trưởng nhưng không đáng kể.	Year	Rev	YoY	2011	12527981.9927	NULL	2012	31157797.3187	1.4871	2013	43069109.1055	0.3823	2014 (6T đầu năm)	23091492.987	-0.4639
Year	Rev	YoY																	
2011	12527981.9927	NULL																	
2012	31157797.3187	1.4871																	
2013	43069109.1055	0.3823																	
2014 (6T đầu năm)	23091492.987	-0.4639																	

2) Doanh thu trung bình trên 1 nhân viên =Doanh thu/(SL nhân công trung bình tháng)	Mỗi nhân sự “mang về” bao nhiêu doanh thu/năm (ước theo bình quân nhân sự trong năm).	WITH m AS (SELECT YEAR(ShipDate) AS Y, MONTH(ShipDate) AS M, SUM(SubTotal) AS Rev FROM Sales.SalesOrderHeader WHERE ShipDate IS NOT NULL GROUP BY YEAR(ShipDate), MONTH(ShipDate)), h AS (SELECT m.Y, m.M,COUNT(DISTINCT edh.BusinessEntityID) AS Headcount FROM m JOIN HumanResources.EmployeeDepartmentHistory edh ON edh.StartDate <= DATEADD(day,-1, DATEADD(month,1, DATEFROMPARTS(m.Y,m.M,1))) GROUP BY m.Y, m.M), yr AS (SELECT m.Y AS [Year], SUM(m.Rev) AS Revenue, AVG(h.Headcount*1.0) AS AvgHeadcount, SUM(m.Rev) / NULLIF(AVG(h.Headcount*1.0), 0) AS RevenuePerEmployee FROM m JOIN h ON h.Y = m.Y AND h.M = m.M GROUP BY m.Y) SELECT cur.[Year], cur.Revenue, cur.AvgHeadcount, cur.RevenuePerEmployee, (cur.RevenuePerEmployee - prev.RevenuePerEmployee) * 1.0/ NULLIF(prev.RevenuePerEmployee, 0) AS RPE_YoY FROM yr cur LEFT JOIN yr prev ON prev.[Year] = cur.[Year] - 1 ORDER BY cur.[Year];		Kết quả: <table><tr><th>Year</th><th>AvgHeadcount</th><th>RevenuePerEmployee</th><th>RPE_YoY</th></tr><tr><td>2011</td><td>283.0</td><td>44268.4876</td><td>NULL</td></tr><tr><td>2012</td><td>285.4</td><td>109166.0054</td><td>1.46</td></tr><tr><td>2013</td><td>289.2</td><td>148942.1643</td><td>0.364</td></tr><tr><td>2014(6T đầu năm)</td><td>290.0</td><td>79625.8378</td><td>-0.465</td></tr></table> + Headcount gần như đứng yên: 283 → 285.4 → 289.2 → 290. Vậy biến động KPI chủ yếu do doanh thu, không phải số người. + 2012: 109.2K (+146% YoY) – doanh thu tăng mạnh mà nhân sự hầu như không tăng ⇒ năng suất/lãi đòn hoạt động cải thiện rõ. + 2013: 148.9K (+36% YoY) – tiếp tục lập đỉnh, tận dụng tốt quy mô đội ngũ. + 2014: âm do mới ghi nhận tới nửa đầu năm 2014, tuy nhiên nửa đầu năm, doanh số vẫn tăng trưởng so với cùng kì năm ngoái	Year	AvgHeadcount	RevenuePerEmployee	RPE_YoY	2011	283.0	44268.4876	NULL	2012	285.4	109166.0054	1.46	2013	289.2	148942.1643	0.364	2014(6T đầu năm)	290.0	79625.8378	-0.465
Year	AvgHeadcount	RevenuePerEmployee	RPE_YoY																					
2011	283.0	44268.4876	NULL																					
2012	285.4	109166.0054	1.46																					
2013	289.2	148942.1643	0.364																					
2014(6T đầu năm)	290.0	79625.8378	-0.465																					

3) AOV – Giá trị đơn hàng trung bình AOV = AVG(SubTotal)	Đo tác động pricing và mix.	SELECT YEAR(h.ShipDate) AS [Year], COUNT(*) AS Orders, AVG(h.SubTotal) AS AOV_SubTotal FROM Sales.SalesOrderHeader h WHERE h.ShipDate IS NOT NULL GROUP BY YEAR(h.ShipDate) ORDER BY [Year];	AOV giảm → giỏ hàng nhỏ/mix rẻ ↑; cần bundle/upsell.	Kết quả: <table><thead><tr><th>Year</th><th>Orders</th><th>AOV_SubTotal</th></tr></thead><tbody><tr><td>2011</td><td>1566</td><td>7999.9885</td></tr><tr><td>2012</td><td>3774</td><td>8255.9081</td></tr><tr><td>2013</td><td>13752</td><td>3131.8433</td></tr><tr><td>2014 (6 tháng đầu năm)</td><td>12373</td><td>1866.2808</td></tr></tbody></table> + AOV giữ cao 2011–2012, sụp mạnh 2013 (-62%) + AOV 6 tháng đầu năm tiếp tục giảm mạnh (-40%).	Year	Orders	AOV_SubTotal	2011	1566	7999.9885	2012	3774	8255.9081	2013	13752	3131.8433	2014 (6 tháng đầu năm)	12373	1866.2808
Year	Orders	AOV_SubTotal																	
2011	1566	7999.9885																	
2012	3774	8255.9081																	
2013	13752	3131.8433																	
2014 (6 tháng đầu năm)	12373	1866.2808																	

4) Tăng trưởng số lượng đơn hàng	Đo tác động của khuyến mại tới volumn bán và ảnh hưởng của volumn bán tới doanh thu	<pre> ;WITH y AS (SELECT YEAR(h.ShipDate) AS [Year], COUNT(*) AS Orders FROM Sales.SalesOrderHeader h WHERE h.ShipDate IS NOT NULL -- chỉ tính đơn đã giao GROUP BY YEAR(h.ShipDate)) SELECT cur.[Year], cur.Orders, (cur.Orders - prev.Orders) * 1.0 / NULLIF(prev.Orders, 0) AS YoY_Growth FROM y cur LEFT JOIN y prev ON prev.[Year] = cur.[Year] - 1 ORDER BY cur.[Year];</pre>	So sánh	Year Orders YoY_Growth 2011 1566 NULL 2012 3774 1.4099 2013 13752 2.6438 2014 (6 tháng đầu năm) 12373 -0.1002 + 2012 tăng mạnh +141% YoY → 3,774 đơn. Rất có thể mở rộng thị trường/kênh mới hoặc chiến dịch mạnh. + 2013 tăng trưởng bùng nổ +264% YoY → 13,752 đơn (≈ 8.8x so với 2011). + 2014: Số liệu YoY âm do mới qua nửa năm. Tuy nhiên, số liệu lớn hơn rất nhiều so với cùng kì năm ngoái +378.3% (từ 2587 → 12373 đơn) → nhu cầu/độ phủ tăng đột biến.
----------------------------------	---	---	---------	---

5) Tỷ lệ đơn giao đúng hạn % đơn giao đúng/ trước DueDate trên các đơn đã giao.	Theo dõi SLA giao hàng.	<pre> SELECT YEAR(OrderDate) AS [Year], COUNT(*) AS OrdersShipped, SUM(CASE WHEN ShipDate <= DueDate THEN 1 ELSE 0 END) AS OnTimeOrders, SUM(CASE WHEN ShipDate > DueDate THEN 1 ELSE 0 END) AS LateOrders, SUM(CASE WHEN ShipDate <= DueDate THEN 1 ELSE 0 END)*1.0 / NULLIF(COUNT(*),0) AS OnTimeRate FROM Sales.SalesOrderHeader WHERE ShipDate IS NOT NULL GROUP BY YEAR(OrderDate) ORDER BY [Year]; </pre>	Phương thức/kho gây trễ cần điều chỉnh; đặt rule ưu tiên DueDate.	Kết quả: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Year</th><th>Order sShip ped</th><th>OnTi meOr ders</th><th>LateO rders</th><th>OnTi meRa te</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2011</td><td>1607</td><td>1607</td><td>0</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>2012</td><td>3915</td><td>3915</td><td>0</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>2013</td><td>1418 2</td><td>1418 2</td><td>0</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>2014 (6 tháng đầu năm)</td><td>1176 1</td><td>1176 1</td><td>0</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table> → 100% đơn được giao đúng hạn. Đây có thể là 1 trong những nguyên nhân giúp số lượng đơn hàng tăng đột biến.	Year	Order sShip ped	OnTi meOr ders	LateO rders	OnTi meRa te	2011	1607	1607	0	100%	2012	3915	3915	0	100%	2013	1418 2	1418 2	0	100%	2014 (6 tháng đầu năm)	1176 1	1176 1	0	100%
Year	Order sShip ped	OnTi meOr ders	LateO rders	OnTi meRa te																									
2011	1607	1607	0	100%																									
2012	3915	3915	0	100%																									
2013	1418 2	1418 2	0	100%																									
2014 (6 tháng đầu năm)	1176 1	1176 1	0	100%																									

6) Tỷ trọng dòng có giảm giá & doanh thu từ giảm giá (1 năm gần nhất) = Doanh thu từ dòng có giảm giá / Tổng DT	Đánh giá hiệu quả khuyến mãi, tránh “nghịên promo”.	<pre>DECLARE @end date = (SELECT MAX(OrderDate) FROM Sales.SalesOrderHeader); DECLARE @start date = DATEADD(year, -1, @end); SELECT AVG(CASE WHEN d.UnitPriceDiscount > 0 THEN 1.0 ELSE 0.0 END) AS DiscountedLineRatio, SUM(CASE WHEN d.UnitPriceDiscount > 0 THEN d.LineTotal ELSE 0 END) / NULLIF(SUM(d.LineTotal), 0) AS DiscountedRevenueShare FROM Sales.SalesOrderDetail d JOIN Sales.SalesOrderHeader h ON h.SalesOrderID = d.SalesOrderID WHERE h.ShipDate IS NOT NULL AND h.OrderDate BETWEEN @start AND @end;</pre>	Nếu tỷ trọng cao, siết trần giảm giá, chuyển ưu đãi sang SKU chậm.	Kết quả: <table><tr><th>DiscountedLineRatio</th><th>DiscountedRevenueShare</th></tr><tr><td>0.0236</td><td>0.061483</td></tr></table> + DiscountedLineRatio = 2.36% dòng có giảm giá → Không cao, chứng tỏ DN chạy khuyến mãi có chọn lọc + DiscountedRevenueShare = 6.1483% doanh thu đến từ các dòng giảm giá > tỷ lệ dòng có giảm giá 2,36% → 2.36% dòng tạo ra 6.1483% doanh thu, tức mỗi dòng giảm giá mang lại doanh thu bình quân cao hơn dòng thường khoảng 2.7 lần (6.1483 ÷ 2.36) → KM có hiệu quả nên đẩy mạnh.	DiscountedLineRatio	DiscountedRevenueShare	0.0236	0.061483
DiscountedLineRatio	DiscountedRevenueShare							
0.0236	0.061483							

Phần 3: Từ các câu hỏi adhoc của phần 1 và chỉ số của phần 2 tiến hành nêu lên tình hình của công ty cũng như đề xuất giải pháp

3.1. Tình hình của công ty:

(1) Doanh thu & tăng trưởng

- Doanh thu tăng mạnh 2011 → 2013 (đặc biệt 2012 YoY +148%).
- Tuy nhiên, từ 2013 trở đi tốc độ chậm lại, 2014 nhìn YoY âm do mới ghi nhận nửa đầu năm.
- Tăng trưởng chủ yếu đến từ số lượng đơn hàng bùng nổ (2012 +141%, 2013 +264%), không phải nhờ tăng AOV.

(2) AOV – Giá trị trung bình đơn hàng

- AOV giảm sốc từ 2012 ($\approx 8,200$) xuống 2013 ($\approx 3,100$), và tiếp tục rơi 2014 ($\approx 1,800$).
- Điều này cho thấy tăng trưởng doanh thu đang dựa vào “nhiều đơn nhỏ”, thay vì nâng giá trị mỗi đơn.

(3) Khách hàng & hành vi mua

- Tỷ lệ repeat purchase $\sim 39\%$: ổn nhưng chưa cao, nghĩa là có room để tăng loyalty/CRM
- Top 10 khách hàng chi tiêu lớn đem lại doanh thu đáng kể → cần chăm sóc đặc biệt để giữ chân.
- Phân tích RFM (phần 4) cho thấy có phân khúc khách “Best Customer” và “Big Spender” → nguồn lực nên tập trung nhóm này.

(4) Sản phẩm & vùng thị trường

- Doanh thu chủ yếu đến từ dòng Mountain-200 và Road-250 → đây là sản phẩm chủ lực, cần tiếp tục duy trì.
- Về vùng: Southwest, Northwest, Canada duy trì doanh thu cao và ổn định, Australia nổi lên với tốc độ tăng.

(5) Hoạt động marketing & khuyến mãi

- Tỷ lệ dòng giảm giá thấp (2,36%) nhưng đóng góp doanh thu tới 6,15% → cho thấy chiến dịch KM hiệu quả.
- Một số campaign không phát sinh đơn → cần rà soát và loại bỏ.

(6) Vận hành & giao hàng

- On-time delivery 100% theo DueDate, nhưng chỉ số này không đủ nhạy để kiểm soát SLA.
- Chưa có chỉ số lead-time trung bình, phân tầng P50/P90 → thiếu cảnh báo sớm nguy cơ trễ hàng.

2. Đề xuất giải pháp

(1) Tăng AOV – Ưu tiên số 1

- Đặt ngưỡng freeship/giảm giá cao hơn AOV hiện tại 10–15% để kéo giỏ hàng lớn hơn.
- Thiết kế bundle combo: xe + phụ kiện, phụ kiện theo nhóm.
- Upsell trong giỏ hàng và sau thanh toán (cross-sell bảo hành, nâng cấp).
- Chạy promotion có min-order-value, thay vì giảm giá toàn bộ.

(2) Nâng tỷ lệ repeat purchase

- Xây dựng chuỗi chăm sóc sau đơn đầu tiên (30–45 ngày): email/SMS kèm voucher cho đơn thứ 2.
- Win-back campaign cho khách 60–90 ngày chưa quay lại, ưu tiên nhóm từng có AOV cao.
- Triển khai loyalty program mini: thưởng nhỏ ở mốc 2–3–5 đơn để tạo thói quen mua lại.

(3) Tập trung theo vùng & sản phẩm

- Duy trì đầu tư tại Southwest, Northwest, Canada.
- Đẩy mạnh khai thác thị trường Australia (tiềm năng tăng trưởng).
- Tập trung marketing vào dòng Mountain-200, Road-250 → phát triển thêm biến thể/phiên bản nâng cấp.
- Làm “hero bundle” xoay quanh sản phẩm chủ lực để vừa kéo AOV vừa giữ khách.

(4) Chuẩn hóa vận hành giao hàng

- Định nghĩa SLA rõ ràng: ví dụ online ≤ 5 ngày.
- Báo cáo SLA hàng tuần: On-time Rate theo SLA, P50/P90 Lead Time, Late Severity.

- Thiết lập cảnh báo sớm cho đơn có nguy cơ trễ theo phương thức vận chuyển.

(5) Quản trị khuyến mãi

- Giữ lại các chương trình KM tạo doanh thu cao, loại bỏ chương trình không hiệu quả.
- Tập trung khuyến mãi vào SKU chậm luân chuyển, tránh “nghieten discount” trên sản phẩm bán chạy.

/

Phần 4 (nâng cao): Mô hình tính toán trên SQL

- **Hàm SQL xây dựng mô hình RFM:**

```
USE AdventureWorks2022;
```

```
GO
```

```
DECLARE @AsOfDate date = '2014-06-30';
```

```
DECLARE @MonthsBack int = 12;
```

```
WITH tx AS (
```

```
    SELECT h.CustomerID, h.SalesOrderID, h.ShipDate, h.OrderDate, h.SubTotal
```

```
    FROM Sales.SalesOrderHeader h
```

```
    WHERE h.ShipDate IS NOT NULL
```

```
    AND h.ShipDate > DATEADD(month, -@MonthsBack, @AsOfDate)
```

```
    AND h.ShipDate <= @AsOfDate
```

```
),
```

```
agg AS (
```

```
    SELECT
```

```
        CustomerID,
```

```
        SUM(SubTotal) AS TotalRev,
```

```
        COUNT(DISTINCT SalesOrderID) AS TotalOrder,
```

```
        DATEDIFF(day, MAX(ShipDate), @AsOfDate) AS GapDay
```

```
    FROM tx
```

```
    GROUP BY CustomerID
```

```

),
rfm AS (
    SELECT
        a.*,
        R = 5 - NTILE(4) OVER (ORDER BY a.GapDay ASC),    -- GapDay càng nhỏ càng “mới” → điểm cao
        F =  NTILE(4) OVER (ORDER BY a.TotalOrder ASC),
        M =  NTILE(4) OVER (ORDER BY a.TotalRev  ASC)
    FROM agg a
),
rfm2 AS (
    SELECT *,
        CONCAT(R,F,M) AS RFM
    FROM rfm
)
SELECT *,
    CASE
        WHEN RFM = '444'      THEN 'Best Customer'
        WHEN RFM LIKE '1_1'    THEN 'Lost Cheap Customer'
        WHEN RFM LIKE '1_4'    THEN 'Lost Big Customer'
        WHEN RFM LIKE '2_4'    THEN 'Almost Big Customer'
        WHEN RIGHT(RFM,1) = '4' THEN 'Big Spender'  -- M = 4
        WHEN SUBSTRING(RFM,2,1)='4' THEN 'Loyal'    -- F = 4
    
```

```
    WHEN LEFT(RFM,1) = '2'    THEN 'Almost Lost' -- R = 2
    ELSE 'Others'
END AS Cus_Category
FROM rfm2
ORDER BY R DESC, F DESC, M DESC;
```

Kết quả: [Output RFM theo KH](#)